



On considère une machine thermique ditherme quelconque.

1. [2pt] Démontrer l'inégalité de Clausius.

On considère un frigo :

2. [2pt] Faire un schéma des échanges, préciser leur signe en justifiant par une phrase.

3. [1pt] Quelle est l'efficacité en fonction du travail et des transferts thermiques ?

4. [1pt] Démontrer l'expression de l'efficacité réversible en fonction des températures.

5. [1pt] Pour une machine quelconque, quelle transformation permet d'obtenir le rendement maximal ? Est-ce possible en réalité ?

6. [1pt] De quelles transformations est constitué un cycle de Carnot ?

7. [1pt] Que dit le théorème de Carnot ?

8. [1pt] Pour une clim dans un appartement, quelle est la source chaude et quelle est la source froide ?

$$1) \Delta S = 0 = \frac{Q_F}{T_F} + \frac{Q_C}{T_C} + \underbrace{\Delta S_{un}}_{\geq 0} \Rightarrow \frac{Q_F}{T_F} + \frac{Q_C}{T_C} \leq 0$$

$$3) \text{ Frigo : } e = \frac{Q_F}{W} \quad 2) \begin{matrix} (S_C) \Rightarrow Q_C < 0 \\ (S_F) \Rightarrow Q_F > 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{eluc} \\ \uparrow W > 0 \end{matrix}$$

$$4) e_{rev} = \frac{Q_F}{W} = \frac{Q_F}{-Q_F - Q_C} = \frac{1}{-1 - \frac{Q_C}{Q_F}}$$

$$\Delta S = 0 = \frac{Q_F}{T_F} + \frac{Q_C}{T_C} = 0 \quad \text{car } \Rightarrow \frac{Q_C}{Q_F} = -\frac{T_C}{T_F}$$

$$\Rightarrow e_{rev} = \frac{1}{-1 + \frac{T_C}{T_F}}$$

5) Réversible Non car toujours des pertes -

6) 2 isat 2 isentropiques

$$7) \eta \leq \eta_{rev} = \left(1 - \frac{T_F}{T_C} \right)$$

8) SC : extérieur

SF : intérieur de l'appart.

On considère une machine thermique ditherme quelconque.

1. [2pt] Démontrer l'inégalité de Clausius.

On considère un moteur :

2. [2pt] Faire un schéma des échanges, préciser leur signe en justifiant par une phrase.

3. [1pt] Quel est le rendement en fonction du travail et des transferts thermiques ?

4. [1pt] Démontrer l'expression du rendement réversible en fonction des températures.

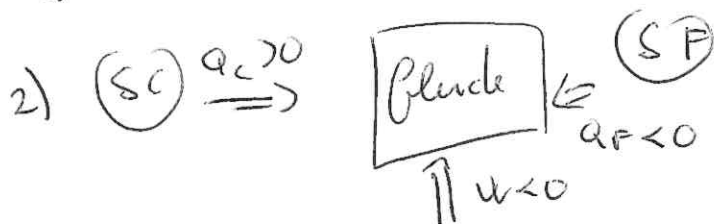
5. [1pt] Pour une machine quelconque, quelle transformation permet d'obtenir le rendement maximal ? Est-ce possible en réalité ?

6. [1pt] De quelles transformations est constitué un cycle de Carnot ?

7. [1pt] Que dit le théorème de Carnot ?

8. [1pt] Pour une clim dans un appartement, quelle est la source chaude et quelle est la source froide ?

1) Voir sujet A



on prend l'énergie de SC
et on fournit un travail.
l'énergie est rejetée à l'ext.

3) $\eta = \frac{-W}{Q_C}$

4) $\eta_{rev} = \frac{-W}{Q_C} \stackrel{1^{er} \text{ principe}}{=} \frac{+Q_C + Q_F}{Q_C} = 1 + \frac{Q_F}{Q_C}$

$\Delta S = 0 = \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \text{ car rev} \Rightarrow \frac{Q_F}{Q_C} = -\frac{T_F}{T_C}$

$\Rightarrow \eta_{rev} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$

5) 6) ~~voir~~ voir sujet A

7) SF : appartement

SC : ext.